

Контрольная работа kr-01-trigonometriya__variant-1

Задача 1. Переведите 150° в радианы.

Задача 2. Вычислите: $\sin \frac{\pi}{3} \cdot \cos \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{3} \cdot \sin \frac{\pi}{6}$

Задача 3. Решите уравнение: $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (общее решение).

Задача 4. Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ и $180^\circ < \alpha < 270^\circ$.

Задача 5. Стропило длиной 6 м образует с горизонтом угол 30° . Найдите высоту подъёма стропила (вертикальный катет) и длину горизонтальной проекции.

Ответы

1. Ответ: $\frac{5\pi}{6}$
2. Ответ: 1
3. Ответ: $x = (-1)^n \frac{\pi}{3} + \pi n$
4. Ответ: $-\frac{4}{5}$
5. Ответ: высота 3 м, проекция $3\sqrt{3}$ м $\approx 5,2$ м